Laporan Akuisisi Data Akomodasi di Kecamatan Kintamani

BIFP-243 Akuisisi dan Manajemen Data

Nama / NIM: **I Gusti Lanang Agung Wahyu Pandu Rangga / 2501010026**

Tanggal akuisisi data: 2026-11-09T15:28:12.182636+00:00

1. Ringkasan dataset

Data akomodasi diambil dari OpenStreetMap melalui Overpass API pada 2026-11-09, menggunakan query yang tersimpan di docs/query_overpass.txt. Respons mentah berisi 32 elemen dan menghasilkan 32 baris pada tabel akhir.

Jenis akomodasi yang dimasukkan dan alasannya: Jenis akomodasi yang digunakan dalam pengambilan data adalah `hotel`, `guest_house`, `hostel`, `motel`, dan `chalet`. Jenis tersebut dipilih karena termasuk kategori `tourism` pada OpenStreetMap yang merepresentasikan tempat penginapan. Data villa tidak ditemukan sebagai kategori tersendiri dalam hasil akuisisi. Beberapa villa mungkin dicatat menggunakan kategori lain, seperti `guest_house` atau `chalet`, tetapi hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan informasi masing-masing objek dan tidak dapat dipastikan hanya dari tag.

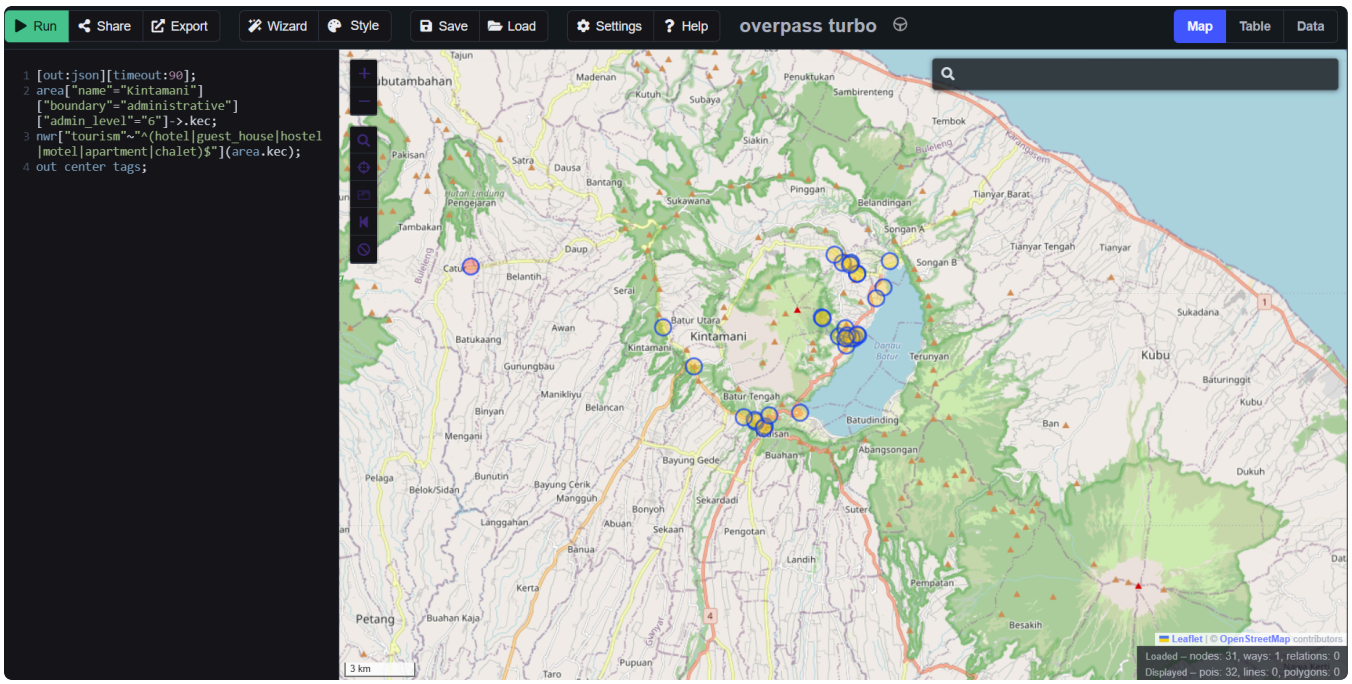
Tabel 1. Jumlah akomodasi per jenis

Jenis	Jumlah
hotel	16
guest_house	9
hostel	4
motel	1
chalet	2
Total	32

Tabel 2. Jumlah akomodasi per desa

Desa	Jumlah
Dengan keterangan desa	0%
Tanpa keterangan desa	100%

2. Peta sebaran



Gambar 1. Sebaran akomodasi di Kecamatan Kintamani. Data: © OpenStreetMap contributors.

Berdasarkan visualisasi koordinat, setiap titik menunjukkan lokasi akomodasi yang tercatat dalam OpenStreetMap. Persebaran dapat diamati berdasarkan pengelompokan jenis akomodasi melalui legenda pada grafik. Namun, grafik ini belum menampilkan batas administratif resmi Kecamatan Kintamani sehingga belum dapat digunakan untuk memastikan posisi setiap objek terhadap batas kecamatan secara presisi.

3. Hasil uji kelengkapan dan verifikasi sampel

3.1 Perbandingan dengan BPS

Sumber	Tahun	Jumlah akomodasi
OSM (Overpass)	2026	32
BPS: [ISI judul publikasi, tabel, halaman]	2026	16

Perbandingan jumlah data:

32 ÷ 16 × 100% = 200%

Jumlah data yang ditemukan di OpenStreetMap adalah dua kali jumlah yang tercatat pada data BPS. Angka 200% ini merupakan rasio perbandingan jumlah data, bukan bukti bahwa OpenStreetMap memiliki kelengkapan 200%. Perbedaan dapat disebabkan oleh waktu pembaruan, cakupan pendataan, serta definisi akomodasi yang digunakan oleh masing-masing sumber.

Perbandingan ini juga perlu mempertimbangkan apakah kedua sumber benar-benar menggunakan tahun, wilayah, dan kategori usaha yang sama.

Jenis akomodasi yang paling sering terlewat di OpenStreetMap belum dapat ditentukan hanya dari perbandingan jumlah keseluruhan. Diperlukan daftar objek dari BPS yang dapat dicocokkan satu per satu dengan data OSM untuk mengetahui jenis yang belum tercatat.

3.2 Verifikasi manual 10 sampel

Sampel diambil acak (random_state = 243) dan diverifikasi lewat [ISI: situs resmi / peta]. Hasil lengkap ada di docs/verifikasi_sampel.csv.

No	Nama (OSM)	Jenis (OSM)	Nama benar	Jenis benar	Lokasi benar	Catatan
1	Batur View Homestay	guest_house	Benar	Benar	Benar	-
2	Tegal Suci Guest House	guest_house	Benar	Benar	Benar	-
3	Batur Volcano Guesthouse	guest_house	Benar	Benar	Benar	-
4	Batur Panorama	hotel	Benar	Benar	Benar	-

No	Nama (OSM)	Jenis (OSM)	Nama benar	Jenis benar	Lokasi benar	Catatan
5	Miranda Homestay & Restaurant	guest_house	Benar	Benar	Benar	-
6	Lava Stone Hostel	hostel	Benar	Benar	Benar	-
7	Lava Bali and Hot Spring	hotel	Benar	Benar	Benar	-
8	Segara Hotel	hotel	Benar	Benar	Benar	-
9	Volcano hostel - real location	hostel	Benar	Benar	Benar	-
10	The Volcania Guesthouse	hotel	Benar	Tidak dapat dipastikan	Benar	Tag OSM: hotel. Penyebutan jenis berbeda antar sumber (ada yang menyebut guest house, ada yang hotel).

Dari 10 sampel yang diperiksa, 9 sampel memiliki nama, jenis, dan lokasi yang sesuai. Satu sampel memiliki perbedaan penyebutan jenis akomodasi sehingga belum dapat dipastikan kebenaran kategorinya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi nama dan lokasi pada sampel relatif sesuai, tetapi klasifikasi jenis akomodasi masih dapat berbeda antar-sumber.

4. Masalah kualitas data dan keputusan

Masalah	Jumlah	Keputusan	Alasan
Duplikat (osm_type + osm_id)	0	Baris ganda dihapus dan osm_id-nya dicatat di sini. Jika jumlahnya 0, tidak ada tindakan.	Pasangan osm_type + osm_id adalah pengenal unik objek OSM, jadi baris ganda berarti satu objek terhitung dua kali dan menggelembungkan jumlah.

Masalah	Jumlah	Keputusan	Alasan
Akomodasi tanpa nama	1	Dipertahankan dan ditandai, tidak dihapus.	Objek tetap punya jenis dan koordinat, sehingga tetap akomodasi yang tercatat. Nama kosong adalah temuan ketidaklengkapan OSM dan jumlahnya wajib dilaporkan.
Koordinat di luar wilayah	0	Ditandai lewat bounding box, dicek satu per satu lewat url_osm, lalu diputuskan per titik. Hasil: [ISI].	Bounding box hanya penyaring kasar dan bukan batas asli kecamatan, sehingga penghapusan otomatis berisiko membuang data yang sah.
Kolom hampir kosong (bintang, jumlah_kamar, dst.)	desa 100% (32 dari 32); bintang 96,9% (31 dari 32); jumlah_kamar 93,8% (30 dari 32); website 93,8% (30 dari 32)	Dipertahankan di dataset, tidak dipakai untuk analisis, dan tidak diubah menjadi angka. Kolom desa tetap disimpan, tetapi ringkasan per desa tidak dapat dibuat karena seluruh barisnya kosong.	Isian relawan sering kosong atau tidak seragam. Konversi ke angka adalah pekerjaan cleaning di Pertemuan 8-9.

Kolom dengan nilai kosong tetap dipertahankan agar informasi yang tersedia tidak hilang. Nilai kosong juga tidak diubah menjadi angka nol karena tidak adanya informasi berbeda dengan nilai sebenarnya nol.

5. Refleksi

Proses akuisisi ini memberikan pemahaman bahwa data dari OpenStreetMap tidak selalu lengkap dan seragam. Data OpenStreetMap dapat ditambahkan atau diperbarui oleh kontributor, sehingga kelengkapan informasi bergantung pada aktivitas dan ketelitian

orang yang mengisi data. Hal tersebut terlihat dari 32 data akomodasi yang diperoleh, tetapi seluruhnya belum memiliki keterangan desa. Selain itu, informasi bintang, jumlah kamar, dan website juga masih banyak yang kosong.

Hasil perbandingan dengan BPS menunjukkan jumlah data OSM lebih banyak daripada angka pembanding yang digunakan. Namun, perbedaan tersebut belum membuktikan bahwa salah satu sumber lebih lengkap karena definisi dan cakupan pendataannya perlu disamakan terlebih dahulu. Pada verifikasi manual, 9 dari 10 sampel memiliki nama, jenis, dan lokasi yang sesuai, sedangkan satu sampel memiliki perbedaan klasifikasi jenis akomodasi.

Untuk penelitian selanjutnya, data OSM sebaiknya dilengkapi dengan sumber resmi seperti BPS, Dinas Pariwisata, atau data pemerintah daerah. Penambahan sumber tersebut dapat membantu memeriksa kelengkapan, memperjelas kategori usaha, dan meningkatkan keakuratan hasil analisis.

Data: © OpenStreetMap contributors, lisensi ODbL (https://www.openstreetmap.org/copyright).

Repository: https://github.com/agungcihuyy/kintamani-josjis.